

AI 目标管理平台

一、背景 & 痛点

1.1 用户是谁

- **决策层**：国家经理、品牌经理、零售经理、财务
- **执行管理层**：区域经理RSM、Supervisor
- **执行层**：Dealer、门店负责人、Promoter

1.2 解决什么问题（痛点）

1. 目标制定慢，依赖线下沟通与人工汇总，周期长达 7-10 天
2. 目标拆解依赖经验，结果不稳定、过程无留痕
3. 目标下发后缺少持续追踪、异常识别和纠偏建议
4. 返利、激励、KPI 与目标管理联动不足，影响渠道信心
5. 全球各国、品牌、角色的流程与层级差异大，难以统一管理

1.3 本质问题

目标管理缺的不是流程，而是“**数据底座 + 智能引擎 + 流程闭环**”三位一体能力。

本质上存在三类断层：

- **数据断层**：渠道、零售、激活、库存、返利等数据未打通
- **决策断层**：经验驱动替代数据驱动，缺少可解释 AI 建议
- **执行断层**：目标下发即结束，缺少追踪、预警、调整、复盘闭环

1.4 北极星指标

"AI 目标命中率" — AI 推荐目标与最终生效目标的偏差 $\leq 15\%$ 的占比。

| 含义：偏差越低 → 目标越合理 → 返利/激励浪费越少 → 销量越贴近真实潜力 → 人工反复沟通越少

1.5 业务成功标准

方向一：降本增效（AI 替代人工）

指标	定义	一期目标

目标从创建到生效周期	从创建草稿到审批发布的总天数	≤ 5 天（现状 7-10 天）
人工拆解工时	目标拆分环节平均消耗工时	≤ 0.5 天（现状 2-3 天）
AI 推荐采纳率	被人工直接采纳（无大幅调整）的 AI 建议占比	≥ 60%
确认逾期率	对象未在截止时间前确认的比例	≤ 20%

方向二：合理目标管理（节省返利、激励发放）

指标	定义	一期目标
AI 目标命中率（北极星）	AI 推荐值与最终生效值偏差 ≤ 15%	≥ 70%
返利偏差率	因目标不合理导致的返利超额发放占比	≤ 5%（二期接入返利数据后核算）
目标达成率	实际完成值与目标值的比值	85% ~ 110%（过高=目标偏低，过低=目标偏高）

方向三：提升销量（合理目标 + 全流程管理）

指标	定义	一期目标
目标生效率	成功发布并进入执行阶段的目标占比	≥ 95%
高风险响应时效	从风险识别到责任人处理的平均时长	≤ 24 小时
预测达成率	周期中根据当前进度预测的最终达成概率	≥ 80%

二、核心业务流程

2.1 核心流程

目标管理全流程

代码块
1 创建前（AI分析）

- 2 → 目标拆分中 (AI分析、AI监控)
- 3 → 目标审核中 (AI审核、催办)
- 4 → 目标执行 (AI监控、分析异常风险、给策略)
- 5 → 执行完毕 (AI复盘、自主学习优化模型)
- 6

主流程 (8 步闭环)

代码块

- 1 Step 1 系统读取历史数据 (DRP / DCR / 激活 / 库存 / 产品库 / 假期日历)
- 2 → Step 2 AI 预测总目标 (输出三档建议、推荐区间、置信度、依据)
- 3 → Step 3 人工确认总目标 (滑动条 / 输入框 / 一键确认)
- 4 → Step 4 AI 自动拆分 (多级多维拆分, 识别异常)
- 5 → Step 5 人工确认拆分 (处理异常项、批量确认)
- 6 → Step 6 审批准布 (审批流、审批摘要、版本对比)
- 7 → Step 7 执行追踪 (达成数据、Gap 分析、红黄绿预警)
- 8 → Step 8 结果回流 (回流模型, 优化下一周期)
- 9

2.2 泳道图 (按角色)

代码块

- 1 时间: T-7 → T-6 → T-5 → T-4 → T-3 → T-2 → T-1 → T日及以后
- 2
- 3 系统/AI:
- 4 - T-7: 读取历史数据, AI 生成目标建议
- 5 - T-6: 检查数据可用性, 匹配流程模板
- 6 - T-5: 输出三档目标建议、依据与风险提示
- 7 - T-4: 自动生成拆解初稿
- 8 - T-3: 推送对象确认与调整任务, AI 监控逾期
- 9 - T-2: 处理调整、自动平衡、生成审批材料
- 10 - T-1: 审批完成, 目标发布
- 11 - T日及以后: 执行追踪、异常识别、策略建议、结果回流
- 12
- 13 目标创建人:
- 14 - 创建目标草稿
- 15 - 确认总目标
- 16 - 调整拆解结果
- 17 - 处理调整申请
- 18 - 提交审批
- 19
- 20 国家/品牌经理:
- 21 - 确认总目标

22	- 审批准布
23	- 退回 / 加签 / 转交
24	
25	区域经理 / Dealer / 门店 / Promoter:
26	- 查看目标
27	- 确认目标
28	- 申请调整
29	- 查看达成
30	
31	财务:
32	- 审核返利关联
33	- 参与审批与结算规则确认
34	

三、产品方案

3.1 产品愿景

打造集团全球目标经营的智能化基础设施，让目标管理从“人工经验驱动”升级为“数据智能驱动”，最终成为支撑全球业务增长的 AI 经营引擎。

3.2 产品蓝图

产品定位

AI 目标管理平台，是面向全球多国家、多品牌、多层级目标协同场景的统一管理平台，覆盖目标创建、总目标制定、目标拆解、对象确认、审批生效、执行跟踪和复盘优化全链路。

产品形态

- PC 端双工作台
 - 目标管理工作台
 - 目标创建 / 拆解工作台
- 移动执行端
 - 对象查看、确认、申请调整、达成查看、提醒接收
- AI 对话助手
 - 一句话创建目标、查询风险、生成复盘、沙盘推演

产品蓝图

代码块
1 历史数据采集

- 2

→ AI 目标推荐
- 3

→ 人工确认拍板
- 4

→ AI 自动拆解
- 5

→ 多层级对象确认
- 6

→ 审批发布生效
- 7

→ 执行达成追踪
- 8

→ 风险预警干预
- 9

→ 复盘沉淀经验
- 10

→ 模型持续优化
- 11

产品架构图



- 代码块
- 1

用户层：财务、渠道经理、零售经理、区域经理、督导、促销员；
- 2

应用层

3	- 目标管理工作台
4	- 目标创建/拆解工作台
5	- 移动执行端
6	- AI 对话助手
7	平台能力层:
8	- 流程配置
9	- 异常识别
10	- 版本管理
11	- 风险预警
12	- 历史数据分析
13	数据层
14	- 目标数据库
15	- 达成数据库
16	- 异常数据库
17	- 版本数据库
18	- 规则数据库
19	- 经验知识库
20	AI Agent 层:
21	- 目标规划 Agent
22	- 目标拆分 Agent
23	- 风险预警 Agent
24	- 审批路由 Agent
25	- 追踪回流 Agent
26	- 流程配置 Agent
27	- 沙盘推演 Agent
28	- 动态调整 Agent
29	- 复盘 Agent
30	- 教练 Agent
31	说明: 10个智能Agent·覆盖规划→拆分→审批→预警→复盘全链路
32	支撑层:
33	
34	- PSI
35	- 机型管理
36	- 人员管理
37	- 门店管理
38	- 客户管理
39	- 权限管理
40	- 任务管理 外部系统: -返利系统 -激励系统 -BI -DRP -假期日历

3.3 传统模式 vs AI 创新模式

 传统模式 人登录系统 → 填表单 → 拆表格 → 走审批 → 看报表	 AI 创新模式 - 用户一句话输入目标需求 - 系统自动读取历史数据
---	--

- 数据依赖手工汇总和 Excel
- 目标建议靠经验
- 拆解靠人工判断
- 异常靠人工发现
- 复盘靠月末手工汇总

- AI 输出三档目标建议与依据
- AI 自动拆解并识别异常
- AI 监控对象确认进度并催办
- AI 监控执行达成并给策略建议
- AI 自动复盘并持续学习优化

3.4 附 Demo 链接

- 目标管理工作台原型：待补充
- 目标创建/拆解工作台原型：待补充
- 移动执行端原型：待补充

四、AI Native 实现方式

4.1 哪些环节用 AI

1. 创建前 AI 分析

- 拉取历史销售、库存、激活、生命周期、季节等数据
- 生成目标建议与风险提示

2. 目标拆分中 AI 分析、AI 监控

- 自动拆分到国家/区域/Dealer/门店/人员/机型
- 监控拆分进度、识别异常、做自动平衡

3. 目标审核中 AI 审核、催办

- 自动生成审批摘要
- 自动对比版本差异
- 对逾期确认和审批进行催办

4. 目标执行中 AI 监控、分析异常风险、给策略

- 追踪达成数据
- 识别低达成、高 DOS、异常增长/下降、串货/囤货
- 生成策略建议

5. 执行完毕 AI 复盘、自主学习优化模型

- 自动生成复盘报告
- 评估 AI 推荐偏差
- 将结果回流到模型和知识库

4.2 用哪些 Agent

- 目标规划 Agent
- 目标拆分 Agent
- 风险预警 Agent
- 审批路由 Agent
- 追踪回流 Agent
- 流程配置 Agent
- 沙盘推演 Agent
- 动态调整 Agent
- 复盘 Agent
- 教练 Agent

4.3 哪些地方需要人工确认

- 总目标确认
- 拆分结果确认
- 异常项处理确认
- 审批通过 / 退回 / 加签
- 调整建议采纳确认
- 动态调整方案确认
- 复盘结论审阅确认

4.4 AI 如何验收

AI 能力	验收标准
目标推荐	推荐值、区间、依据、置信度完整输出
目标拆分	可在规则下完成自动拆分并识别异常
审批辅助	可生成摘要、差异对比、提醒催办
执行监控	可识别风险并生成策略建议
复盘学习	可形成复盘报告并回流模型

4.5 如何避免 AI 跑偏

1. AI 只做建议，不直接替代审批决策
2. 目标推荐必须附带业务依据和置信度
3. 数据不足时必须降级提示，不允许伪精确
4. 所有人工调整留痕，形成模型纠偏依据
5. 高风险异常必须人工确认后才能提交
6. 模型持续回流，避免静态规则失效

五、里程碑

5.1 分阶段交付

里程碑总览

M0 → 立项启动 → MVP → 增强 → 完整 → 全球复制

里程碑 0：路演

- 确认 P0 需求范围、人员
- 拉齐 DRP / DCR / 激活 / 库存团队
- 确认试点国家与品牌（孟加拉：TECNO、Infinix、目标对象：客户+人员）

里程碑 1：MVP 阶段 🌟

- 数据接入：DRP / DCR / 激活 / 库存 / 产品库
- AI 目标推荐：三档建议、推荐区间、置信度、预测依据
- 总目标人工确认：滑动条调整、一键确认
- AI 自动拆分：多级多维拆分、异常标记、自动平衡
- 对象确认：移动端查看、确认、申请调整
- 审批准布：审批流、审批摘要、版本对比
- 执行追踪：日达成追踪、红黄绿预警、Gap 分析
- 基础复盘：周期结束后自动生成复盘报告

里程碑 2：增强阶段

- **AI 风险预警**：11 种异常类型识别
- **Gap 分析诊断**：下钻到具体门店/导购
- **版本对比**：任意两个版本差异对比
- **催办机制**：超时提醒、升级、默认 Pass
- **自动平衡**：按 AI 权重 / 历史销量 / 达成率 / 平均分摊
- **轻量触达通道**：飞书消息卡片 + WhatsApp Bot

里程碑 3：完整阶段

- **AI 沙盘推演**：What-If 模拟、影响评估、概率计算
- **动态目标调整**：识别市场变化、生成调整建议
- **教练式建议**：面向执行层的智能建议
- **自主学习优化模型**：结果持续回流、模型迭代优化
- **全球多国多品牌复制**：标准化、可配置、可复制

里程碑 4：全球复制

- 拓展至 10+ 国家
- 覆盖 3 大品牌（TECNO / itel / Infinix）
- 形成全球目标经营数字化基础设施

5.2 最终交付

最终交付一个可在全球复制的 **AI 目标管理平台**，实现目标制定、拆解、确认、审批、执行、复盘、优化全闭环。

六、风险与解决方案

1. **数据接入不完整** → 通过数据可用性分级和降级运行解决
2. **业务差异过大** → 通过流程配置引擎和模板化解决
3. **用户不信任 AI** → AI 输出依据、置信度、版本对比和人工拍板解决
4. **对象端不活跃** → 通过移动端轻量触达和催办机制解决
5. **复盘无法沉淀** → 通过回流机制和知识库沉淀解决

#	验收项	通过标准
---	-----	------

1	浏览器	支持 Chrome 80+、Edge 80+、Safari 14+
2	移动端	支持 iOS 13+、Android 9+
3	多语言	一期支持英文/中文
4	网络	弱网环境下核心功能可用（延迟 ≤ 3 秒可接受）

九、明确的约束条件

9.1 时间周期

阶段	时间	核心交付
路演/M0	第 0 周	确认 P0 需求范围、人员，拉齐 DRP/DCR/激活/库存团队
MVP	第 1-6 周	数据接入、AI 预测、总目标确认、AI 拆分、对象确认、审批发布、执行追踪、基础复盘
增强	第 7-10 周	风险预警、Gap 分析、版本对比、催办机制、自动平衡、轻量触达通道
完整	第 11-15 周	沙盘推演、动态调整、教练式建议、自主学习优化模型、全球复制
全球复制	第 16 周+	10+ 国家、3 大品牌

9.2 技术限制

限制	说明
AI 技术路线	一期采用成熟预测模型（Prophet/SARIMA/KNN/衰减曲线），不直接依赖大模型自动决策
前端技术栈	Vue3
后端技术栈	Spring Boot + MyBatis-Plus

数据存储	MySQL + Redis + ClickHouse
消息队列	Kafka
模型训练	需要数据科学家支持特征工程和模型调优
API 对接	外部系统通过 API 对接，不支持实时同步，采用定时拉取
大模型	AI Native 对话助手（大模型）放二期，一期不做

9.3 数据限制

限制	说明
一期数据源	DRP / DCR / 激活 / 库存 / 产品库
二期数据源	市场库（市场容量、竞品动态）、工厂数据（产能约束、物流周期）
数据延迟	外部系统数据延迟 ≤ 24 小时可接受
数据质量	因国家而异，巴基斯坦暂不具备数据接入条件，先做规则梳理
数据可用性分级	数据不全时系统降级运行，不阻塞整个流程
数据范围	历史数据至少需要近 12 个月
返利数据	一期仅做目标-返利规则关联展示，不做自动结算

9.4 系统边界

一期明确不做的

不做项	原因
全自动自治决策	AI 成熟度不足，风险控制需要
复杂营销活动联动	依赖外部促销系统，一期聚焦核心闭环
全球所有国家同时上线	降低风险，试点验证后推广
自动返利结算	涉及财务合规，需与财务团队深度对接
GMV / 毛利额 / 新客数 / 连带率	新增目标维度，二期扩展

AI 全流程对话助手	需要大模型能力，一期采用表单交互
沙盘推演	依赖完整数据和模型，二期建设
动态目标调整	依赖执行数据积累，二期建设
教练式建议	需要行为数据积累，二期建设
库存履约协同	依赖供应链系统，二期建设
导购 KPI 跟进	印尼先行，二期建设

9.5 资源限制

限制	说明
跨部门协同	需业务、产品、研发、数据、算法、财务多方协同
数据团队	DRP / DCR / 激活 / 库存 / UAC 5 个团队需配合数据对接
试点配合	试点阶段需业务方派驻专人参与验证和反馈
算法支持	预测模型需要数据科学家支持特征工程和模型调优
人力投入	一期需要至少 1 PM + 2 前端 + 3 后端 + 1 测试 + 1 算法
服务器资源	需要独立的测试和生产环境
海外网络	海外经销商网络条件不一，需支持弱网环境

9.6 合规与权限限制

限制	说明
数据隐私	遵守各国数据保护法规，个人信息脱敏处理
权限控制	严格按国家/品牌/角色/经销商四级隔离
审批合规	审批流程符合各国业务合规要求
财务合规	返利/激励相关操作需与财务团队确认合规性
审计要求	所有操作留痕，支持审计追溯

七、核心 BR 业务规则

7.1 目标类型与适用范围

维度	说明
目标类型	SI、SO、ST
目标周期	月度为主，支持季度、自定义周期
目标对象	Dealer（经销商）、Store（门店）、Supervisor（督导）、Promoter（促销员）
品牌范围	TECNO、itel、Infinix
国家范围	孟加拉（一期）、印尼（二期）、巴基斯坦（三期）

7.2 强校验规则（硬性约束）

规则	说明	违反后果
区域目标合计 ≥ 总目标	下级区域目标之和必须 ≥ 上级总目标值	禁止提交，系统提示差额
对象目标合计 ≥ 区域目标	下级对象目标之和必须 ≥ 上级区域目标值	禁止提交，系统提示差额
机型目标合计 ≥ 对象目标	下级机型目标之和必须 ≥ 上级对象目标值	禁止提交，系统提示差额
合计校验错误率	校验通过后才允许发布	0 容忍

说明：一期采用 "≥" 模式（允许超额），超额部分在业务上可接受（激励成本可控）。"严格相等" 模式留待二期根据业务反馈决定。

7.3 目标拆解规则

规则	说明
拆解层级可配置	按国家/品牌/目标类型配置拆到区域/Dealer/门店/人员/机型
孟加拉拆解深度	国家 → 区域 → Dealer / 门店/人员 → 机型
印尼拆解深度	国家 → 区域 → Dealer / 门店/人员 → 机型
拆解权重来源	历史达成率、资金盘、阵地数、市场容量、机型生命周期

自动平衡规则	支持按 AI 权重 / 历史销量 / 达成率 / 平均分摊
锁定后不参与平衡	已锁定目标值不参与自动平衡

7.4 目标创建字段规则

字段	规则
国家	必填，从预置国家列表选择，仅单个国家权限时，默认展示
品牌	必填，支持多选，仅单个品牌权限时，默认展示
目标周期	必填，月/季/自定义，默认当月
目标类型	必填，SI/SO/ST
目标对象	必填，Dealer/Shop/人员
品类与机型	选填，不填则默认全品类
是否拆解	必填，是/否
拆解层级	选填，默认按国家模板
是否审批	必填，是/否
是否关联返利	必填，是/否

7.5 达成计算规则

维度	对象	取数来源（DCR）	规则
SO	客户	IMEI Sales Query New	1. 货的卖家为目标对象； 2. 时间：Delivery Date； 3. 品牌一致 4. 非退货
SI	客户	IMEI Purchase Query New	1. 时间：Delivery Date； 2. 品牌一致 3. 非退货 4. 状态：finish

ST	客户	IMEI Sales Query New	1. 货的买家为目标对象； 2. 时间：Delivery Date； 3. 品牌一致 4. 非退货
SO	门店	IMEI Sales Query New	1. 货的卖家为目标对象； 2. 时间：Delivery Date； 3. 品牌一致 4. 非退货
SI	门店	IMEI Purchase Query New	1. 时间：Delivery Date； 2. 品牌一致 3. 非退货 4. 状态：finish
ST	门店/人员		无此规则
SO	人员-促销员	Shop Sales Query New	1. 上传者（Uploader ID）=目标对象； 2. 时间：Upload Date； 3. 状态：Statu=: Committed
SO	人员-督导	Shop Sales Query New	1. 所授权的门店销量汇总 2. 时间：Upload Date； 3. 状态：Statu=: Committed
SO	人员-区域经理	Shop Sales Query New	1. 所授权的门店销量汇总 2. 时间：Upload Date； 3. 状态：Statu=: Committed

7.6 超时处理规则

超时时间	系统行为	通知方式
超时 2 天	自动提醒	飞书消息 + APP 推送
超时 5 天	自动升级到上一级负责人	飞书消息 + APP 推送
超时 7 天	默认 Pass 当前下发目标，流程继续	全量记录日志

注意： Pass 的是"当前下发目标值"，不是 AI 原始建议值。默认 Pass 后流程继续推进，全量记录日志供后续审计。

7.7 异常识别与处置规则

拆分阶段异常

异常类型	触发条件	处理策略	可绕过
偏离 AI 区间	拆分值超出 AI 推荐区间	红色预警，必须填写调整原因	否，填原因后可提交
偏离历史过大	与近 3 月均值偏差 > 50%	红色预警，展示历史对比	否，必须处理
超市场容量	区域目标 > 市场容量上限	红色预警，禁止确认	否，禁止操作
合计不平衡	下级合计 ≠ 上级目标	自动提示，禁止提交	否，禁止操作
新品供应风险	新品分配量 > 工厂供应能力	黄色预警，提示协调供应链	是，提示后可提交
清尾风险	尾货目标 > 历史清库速度	黄色预警，建议下调	是，提示后可提交

执行阶段异常

异常类型	触发条件	处理策略
低达成	达成率 < 70%	红色预警，推送执行人及其上级
达成过慢	达成进度<时间进度的60%	红色预警，推送执行人及其上级
异常增长/下降	连续 3 天零产出或突降 50%+	红色预警，立即推送责任人
高 DOS	库存 DOS > 60 天	黄色预警，建议调整下月目标
串货	非渠道上游的货、跨区域	标记异常，启动人工调查

异常分级处置

预警级别	触发条件	响应方式	升级路径
🔴 红色	达成率 < 70% 或 偏差 > 30%	立即推送 + 标记异常	自动上报区域经理
🟡 黄色	达成率 70%-85% 或 偏差 15%-30%	标记	RSM 跟进

 绿色	达成率 $\geq 85\%$	正常展示	无
--	-----------------	------	---

7.8 防作弊机制

作弊类型	检测手段	处理方式
虚假上报	与 DCR/SI/ST 数据交叉校验	标记异常 + 追溯
串货	SKU + 区域 + 时间交叉分析	预警 + 人工调查
囤货	SI >> SO + ST 偏差检测	预警 + 限制进货

7.9 审批规则

规则	说明
审批操作	通过 / 退回
审批人可见内容	AI 推荐值 vs 人工调整值 vs 差异比例、每一级调整原因、版本差异对比、风险预警列表、合计校验结果
高风险加审	偏离 AI 区间 > 30% 或涉及金额大时，自动触发加审
退回规则	可退回到具体环节（如退回给国家经理重新调整总目标）
加签规则	暂不支持
转交规则	暂不支持

7.10 流程配置规则（14+ 项可配置）

支持按国家 / 品牌 / 目标类型配置：

- 是否需要审批 / 总目标审批 / 最终审批
- 是否需要拆解 / 拆到对象 / 拆到机型
- 是否需要区域确认 / 对象确认 / 财务审核
- 确认截止时间
- 超时处理规则（提醒/升级/默认 Pass）
- 高风险加审规则
- 退回规则
- 审批人/确认人（按角色/按人员）

- 国家/品牌/目标类型流程模板

7.11 版本管理规则【仅后端记录】

名称	说明
AI 原始预测	系统首次预测结果
国家经理调整	国家经理修改后的版本
AI 拆分结果	基于确认总目标的拆分
RSM 调整	RSM 修改区域拆分
最终发布版	审批通过后发布的目标
月中调整版	因市场变化进行的调整（留痕）

- 所有版本支持差异对比
- 调整人、时间、原因全量留痕
- 发布后目标进入执行状态，后续调整为 V3.x 月中调整版

7.12 需要重新平衡的场景

人工修改总目标、区域目标调整、对象申请调整被同意、机型目标调整、审批退回修改、月中调整

7.13 边界条件

边界	说明
目标值范围	≥ 0，不支持负数
目标周期	最短 1 周，最长 12 个月
数据权限	只能看到授权内的国家、品牌、客户/门店/人员的目标数据
确认截止时间	不得早于当前时间，不得晚于目标周期结束时间
审批人数量	单个审批流最多 5 人
并发创建	同一国家/品牌/周期/类型/对象/机型只能创建一个生效目标

数据延迟容忍	外部系统数据延迟 ≤ 24 小时可接受， > 24 小时标记数据异常
--------	---

八、核心 AC 验收标准

8.1 功能验收

#	验收项	通过标准	测试方法
1	目标管理工作台	可查看全局指标、待办、目标列表、风险预警、流程逾期	用户操作测试
2	目标创建/拆解工作台	可完成基础信息、总目标制定、拆解、确认、生效全流程	端到端流程测试
3	数据可用性检查	显示各数据源接入状态和可用性等级（完整/部分/受限）	数据模拟测试
4	AI 三档推荐	输出保守/推荐/挑战三档、推荐区间、置信度、预测依据（业务语言）	AI 输出校验
5	流程配置	支持是否审批/拆解/拆到对象/拆到机型的配置，配置后流程按配置执行	配置变更测试
6	强校验规则	区域合计 $\geq$ 总目标、对象合计 $\geq$ 区域目标、机型合计 $\geq$ 对象目标，不满足禁止提交	边界值测试
7	批量确认	支持正常项一键批量确认，异常项单独处理	操作测试
8	移动端确认	支持查看目标、确认目标、申请调整	移动端测试
9	超时 Pass	支持截止时间设置，超时 2 天提醒、5 天升级、7 天	时间模拟测试

		默认 Pass，Pass 后流程继续	
10	调整处理	支持申请调整的处理和重新平衡	流程测试
11	审批摘要	审批人可见 AI 值/人工值/差异/原因/风险/版本对比/合计校验	界面检查
12	版本对比	任意两个版本可对比差异，差异字段高亮	版本测试
13	执行追踪	支持日/周/月达成跟踪，红黄绿风险预警	数据模拟测试
14	操作留痕	所有关键动作（创建、调整、确认、审批、发布）记录日志	日志检查
15	Gap 分析	实时展示达成缺口，支持下钻到具体门店/导购	下钻测试
16	异常识别	11 种异常类型可识别，触发条件准确	异常模拟测试
17	催办机制	超时自动提醒、升级、默认 Pass	时间模拟测试
18	自动平衡	按 AI 权重/历史销量/达成率/平均分摊后，合计满足强校验	平衡算法测试
19	复盘报告	周期结束后自动生成复盘报告，包含达成情况、偏差分析、优化建议	报告生成测试
20	结果回流	达成数据回传到模型，用于优化下一周期预测	数据回流测试

8.2 体验验收

#	验收项	通过标准	测试方法
---	-----	------	------

1	入口收敛	PC 端不超过 2 个核心入口（目标管理工作台、目标创建/拆解工作台）	界面检查
2	操作认知	用户无需理解后台流程即可知道下一步操作	可用性测试（5 名用户）
3	风险可视	管理者能在 30 秒内看到风险和逾期	操作计时测试
4	创建效率	创建人能在 5 分钟内完成总目标创建和拆解	操作计时测试
5	确认效率	区域经理/对象负责人能在 3 步内完成确认或申请调整	操作步骤计数
6	审批效率	审批人能看到完整决策依据后再审批	界面检查
7	移动端适配	移动端在主流手机（iOS/Android）上正常显示和操作	多设备测试
8	加载性能	页面加载时间 ≤ 2 秒	性能测试

8.3 指标验收

指标	目标值	测试方法
目标拆分周期	≤ 5 天（现状 7-10 天）	试点运行数据
AI 推荐命中率	$\geq 70\%$ （偏差 $\leq 15\%$ ）	AI 推荐值与最终值比对
人工调整率	$< 30\%$	调整日志统计
确认率	$\geq 95\%$	确认日志统计
数据回流完整率	$\geq 95\%$	回流日志统计
高风险响应时效	≤ 24 小时	预警日志与处理日志比对
拆分性能	≤ 30 秒	性能测试
页面加载	≤ 2 秒	性能测试
异常响应	红色预警 ≤ 1 小时推送	预警日志测试

合计校验错误率	0	边界值测试
---------	---	-------

8.4 安全验收

#	验收项	通过标准
1	数据权限隔离	国家/品牌/角色/经销商四级隔离，用户只能看到权限范围内数据
2	操作审计	所有目标调整操作留痕（操作人、时间、调整前值、调整后值、原因）
3	审批审计	所有审批操作留痕（审批人、时间、结果、意见）
4	模型审计	AI 预测结果和模型版本留痕（便于回溯分析）
5	敏感数据保护	不输出密码、密钥、令牌等敏感信息

8.5 兼容性验收

- 需业务、产品、研发、数据、算法、财务多方协同
- 试点阶段需业务侧专人配合验证与反馈